எடுத்துக்காட்டு 8.17

பின்வரும் விவரங்களுக்குக் கால்மான விலக்கக் கெழுவைக் காண்க.

மதிப்பெண்கள்	10	20	30	40	50	60
எண்ணிக்கை	4	7	15	8	7	2

தீர்வு:

மதிப்பெண்கள்	அலைவெண்	குவிவு அலைவெண்
X	f	cf
10	4	4
20	7	11
30	15	26
40	8	34
50	7	41
60	2	43
		$N = \sum f = 43$

அட்டவணை : 8.11

$Q_1 = \left(\frac{N+1}{4}\right)$ -வது உறுப்பின் மதிப்பு

$= \frac{(43+1)}{4}$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு

= 11–வது உறுப்பின் மதிப்பு = 20

$Q_3 = \left(\frac{3(N+1)}{4}\right)$ -வது உறுப்பின் மதிப்பு

= 33-வது உறுப்பின் மதிப்பு = 40

$QD = \frac{1}{2}(Q_3 - Q_1) = \frac{40-20}{2} = 10$

கால்மானக் கெழு $QD = \frac{Q_3 - Q_1}{Q_3 + Q_1}$

$= \frac{40-20}{40+20}$

$= \frac{20}{60} = 0.333$

எடுத்துக்காட்டு 8.18

பின்வரும் விவரங்களுக்கு கால்மான விலக்கத்தைக் காண்க

CI	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80
f	12	19	5	10	9	6	6

தீர்வு:

கால்மான விலக்கம் கணக்கீடு

CI	f	cf
10 – 20	12	12
20 – 30	19	31
30 – 40	5	36
40 – 50	10	46
50 – 60	9	55
60 – 70	6	61
70 – 80	6	67
	N = 67	

அட்டவணை : 8.12

$Q_1 = \left(\frac{N}{4}\right)$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு

$= \left(\frac{67}{4}\right) = 16.75$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு

எனவே Q_1 ஆனது (20–30) என்ற இடைவெளியில் அமைந்துள்ளது.

$L = 20,\ \frac{N}{4} = 16.75,\ pcf = 12,\ f = 19,\ c = 10$

$$Q_1 = L + \left(\frac{\frac{N}{4} - pcf}{f}\right) \times c$$

$Q_1 = 20 + \left(\frac{16.75 - 12}{19}\right) \times 10 = 20 + 2.5 = 22.5$

$Q_3 = \left(\frac{3N}{4}\right)$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு = 50.25

ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு

எனவே Q_3 ஆனது (50–60) என்ற இடைவெளியில் அமைந்துள்ளது.

08_11th_BM-STAT_Ch-8-TM.indd 204 20-04-2020 04:52:47 PM